

“Evidencia 33. Hash de archivos + almacenamiento en pickle y verificación”

Alumna. Sua Merari Rocha Rodríguez

Matricula.2115838

```
Directorio: C:\xampp\htdocs\carpeta_prueba

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          01/05/2026   03:53 p. m.         check

PS C:\xampp\htdocs\carpeta_prueba> move nuevo.txt check
PS C:\xampp\htdocs\carpeta_prueba> dir

Directorio: C:\xampp\htdocs\carpeta_prueba

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          01/05/2026   03:53 p. m.         check
-a-----          01/05/2026   03:46 p. m.       2998 check_hashes.py
-a-----          30/04/2026   10:58 p. m.       1684 comparacion.py
-a-----          01/05/2026   03:45 p. m.       1266 gen_hashes.py
-a-----          23/04/2026    08:12 p. m.         40 m_2115838.txt
-a-----          29/04/2026    06:31 p. m.       2775 umbral_riesgos.py

PS C:\xampp\htdocs\carpeta_prueba> python .\gen_hashes.py
Hasheado: nuevo.txt
Registro guardado en hashes.pickle
PS C:\xampp\htdocs\carpeta_prueba> .\check\nuevo.txt
PS C:\xampp\htdocs\carpeta_prueba> python .\check_hashes.py

Archivos modificados:
- nuevo.txt

¿Deseas actualizar hashes.pickle con el estado actual? (s/n): n
Registro no actualizado. Puedes revisar modificaciones y actualizar manualmente.
PS C:\xampp\htdocs\carpeta_prueba> █
```

Preguntas de reflexión

- ¿Por qué es recomendable calcular hash por bloques en lugar de leer todo el archivo en memoria?

Porque así permite procesar archivos grandes sin cargar todo en memoria, evitando el consumo excesivo de RAM y posibles fallos del sistema.

- ¿Qué ventajas tiene almacenar registros en formato pickle y qué riesgos implica?
¿Qué alternativas hay para almacenamiento más seguro o interoperable?

En formato pickle porque es rápido y permite guardar estructuras complejas fácilmente, pero no es seguro o ya que puede ejecutar código malicioso si el archivo es alterado y no es compatible con otros lenguajes, como alternativas se puede usar JSON o CSV.

- ¿Cómo podrías proteger el archivo hashes.pickle para evitar que un atacante lo modifique para ocultar cambios?

Podría ser mediante permisos de solo lectura, almacenamiento en ubicaciones seguras, cifrado o firmas digitales para evitar modificaciones no autorizadas

- ¿En qué escenarios reales usarías este flujo de verificación de integridad de archivos? Menciona al menos dos.

En ciberseguridad para detectar modificaciones no autorizadas en archivos, y en desarrollo de software o backups para verificar la integridad de archivos.

- ¿Qué mejoras agregarías al proceso para detectar no solo cambios de contenido sino también cambios de metadatos (fechas, permisos) o para mantener historial de versiones?

Incluir metadatos como fechas, tamaño y permisos del archivo y mantener un historial de versiones para detectar cambios a lo largo del tiempo.